	अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)** **माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2025** **विषय का नाम: विज्ञान विषय कोड: 086 पेपर कोड: 31/S/1**
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन 80 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:-

	•किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। •शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत योग। • शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। • उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) • उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

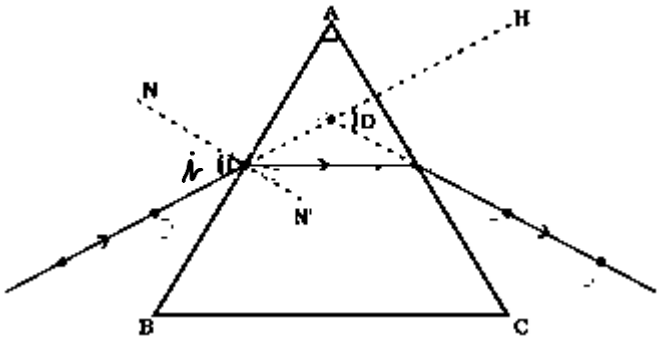
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2025
अंकन योजना
कक्षा: दसवीं; विज्ञान (विषय कोड-086)

[पेपर कोड: 31/S/1]

अधिकतम अंक: 80

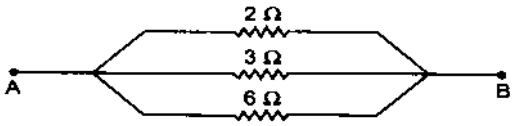
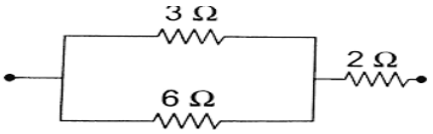
प्र. सं	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खण्ड क		
1.	(B) / कार्बन (कोयले) का दहन	1	1
2.	(A) / (i) और (ii)	1	1
3.	(C) / सिल्वर और गोल्ड	1	1
4.	(C) / मैग्नीशियम से सर्वाधिक तीव्र अभिक्रिया तथा कॉपर से कोई अभिक्रिया नहीं	1	1
5.	(B) / 3	1	1
6.	(C) / (i) और (iv)	1	1
7.	(B) / पॉन्स	1	1
8.	(B) / पत्तियों का मुरझाना	1	1
9.	(B) / परागकण	1	1
10.	(B) / 50% बैंगनी, 50% श्वेत	1	1
11.	(B) / –10 cm	1	1
12	(A) / समतल दर्पण	1	1
13.	(A) / ताप	1	1
14.	(D) / उसकी समस्त लम्बाई के अनुदिश एकसमान होती है	1	1
15.	(D) / सर्प	1	1
16.	(B) / वस्तुओं के पैकेजिंग के फलस्वरूप अजैव-निम्नीकरणीय अपशिष्टों में कमी हुई है	1	1
17.	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1
18.	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।	1	1

19.	(D) / अभिकथन (A) गलत है , परन्तु कारण (R) सही है ।	1	1
20.	(C) / अभिकथन (A) सही है , परन्तु कारण (R) गलत है ।	1	1
	खण्ड ख		
21.	(क) $2Al (s) + 3CuCl_2 (aq) \rightarrow 2AlCl_3 (aq) + 3Cu(s)$ (ख) $Zn(s) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2 ZnO_2(aq) + H_2 (g)$	1 1	2
22.	(क) (i) दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण । (ii) • सोल्डर के घटक : सीसा एवं टिन /Pb एवं Sn • कम गलनांक **अथवा** (ख) (i) • कैथोड – शुद्ध सिल्वर की पतली पट्टी या तार • ऐनोड – अशुद्ध सिल्वर (ii) • जो अविलेय अशुद्धियाँ ऐनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। • धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अविलेय अशुद्धियाँ ऐनोड के नीचे तल पर निक्षेपित हो जाती हैं।	1 ½ ½ ½ ½ ½ ½	2
23.	(क) जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। (ख) ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील है इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।	1 1	2
24.	(क) प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते है तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु (जैसे पादप या बाड़) के संपर्क में है, उतनी तीव्रता से वृधि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है जो प्रतान के चढ़ने में मदद करता है।	2	

	अथवा (ख) • विद्युत आवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी, जो तंत्रिका ऊत्तक से जुडी हैं / जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका ऊत्तक से जुडी नहीं होती है • एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित और संचारित होता है तो पुन: नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्य विधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी।	1 1	2
25.	u = – 25 cm f = – 15 cm v = ? $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ $\frac{1}{v}-\frac{1}{25}=\frac{-1}{15}$ $\frac{1}{v}=\frac{-1}{15}+\frac{1}{25}$ $=\frac{-5+3}{75}=\frac{-2}{75}$ $v=\frac{-75}{2}=-37.5$ cm (प्रतिबिम्ब की स्थिति: 37.5 cm दर्पण के सामने)	½ ½ 1	2
26.	 • आरेख • ∠ i एवं ∠ D अंकित करना	1 ½+½	2
	खण्ड ग		
27.	(क) • बेकिंग सोडा / सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट • $NaHCO_3$	½ ½	

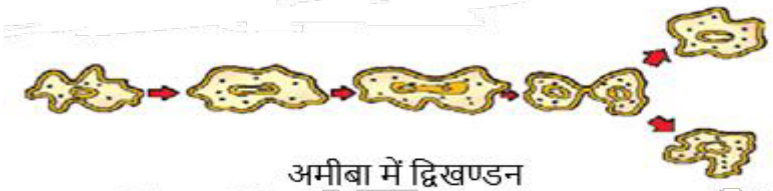
	$NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$ (ख) क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है ।	1 1	3
28.	• एक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। • थर्मिट अभिक्रिया • आयरन (III)ऑक्साइड के साथ एल्युमीनियम की अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है जिससे आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है जिसका उपयोग रेल की पटरियों की दरारों को जोडने में किया जाता है: $Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s) + Heat$	1 1 1	3
29.	(क) • यीस्ट कोशिका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा • मांसपेशी कोशिकाएँ लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा (ख) कोशिका द्रव्य	½×3 ½+½ ½	3
30.	(क) • भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में होता है। • सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में ए.टी.पी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। • इससे बढ़ा दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊत्तक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। **अथवा** (ख)	1×3 1×3	

	जाइलम	फ्लोएम
(i)परिवहन की दिशा	केवल ऊपर की ओर	उपरिमुखी तथा अधोमुखी
(ii)मुख्य प्रेरक बल	वाष्पोत्सर्जन कर्षण या मूल दाब	परासरण दाब
(iii)पदार्थों की प्रकृति	जल एवं विलेय खनिज	प्रकाश संश्लेषण

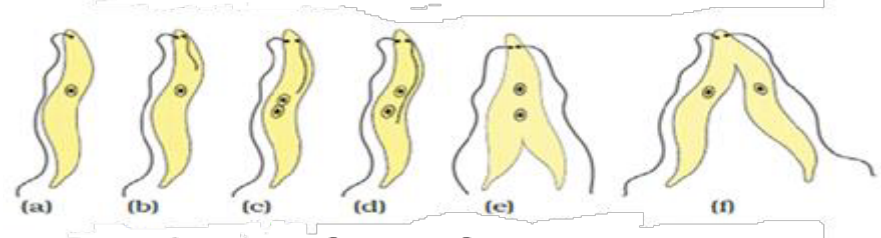
	के उत्पाद /अमीनो अम्ल ,सुक्रोज		3
31.	(a)  $\frac{1}{Req} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ $R_{eq} = 1\Omega$ (b)  $\frac{1}{Rp} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ Rp = 2Ω Req = 2 Ω +2 Ω = 4 Ω	1 ½ 1 ½	3
32.	(क) इस नियम के अनुसार, अपने बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। (ख) (i) छड़ बाई दिशा में विस्थापित होगी । (ii) छड़ दाईं दिशा में विस्थापित होगी । (iii) • कोई विस्थापन नहीं हुआ। • ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने पर चालक पर कोई बल नहीं लगेगा।	1 ½ ½ ½ ½	3
33.	(क) आहार श्रृंखला में ऊपर की ओर प्रत्येक पोषी स्तर पर हानिकारक रसायनों (कीटनाशक / डीडीटी / अजैव निम्नीकरणीय रसायन) का उतरोत्तर संग्रहित होना । (ख)	1	

	• मानव /चतुर्थ पोषी स्तर • मानव आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ है, इसलिए अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की अधिकतम सांद्रता मानव शरीर में उतरोत्तर संग्रहित हो जाती है।	1 1	3
	खण्ड घ		
34.	(क) • क्लोर-क्षार प्रक्रिया • लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन उत्पन्न होती है । • ऐनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है । कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है । • यौगिक '**C**' – विरंजक चूर्ण • $2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 \rightarrow Ca(ClO)_2 + CaCl_2 + 2H_2O$ / $Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$ *(कोई एक)* **अथवा** (ख) (i) क्रिस्टलन का जल / फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों में जल के अणुओं की उपस्थिति (ii) हरे रंग से सफ़ेद रंग से भूरा रंग / हरे से सफ़ेद रंग/ हरे रंग से भूरा रंग (iii) $2FeSO_4(s) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} Fe_2O_3(s) + SO_2(g) + SO_3(g)$ (iv) 7 (v) (I) $CuSO_4.5H_2O$ (II) $Na_2CO_3.10H_2O$	½ ½ ½+½ ½+½ 1 1 1 1 1 1 ½ ½	5
35.	(क) (i) • अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। • प्रतिबिम्ब दूरी समान रहती है।	1	

	• पक्ष्माभी पेशियाँ • पक्ष्माभी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता को संशोधित करती हैं/ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं ।	1 ½ ½	
	(ii) • निकट- मायोपिया / दृष्टि दोष • कारण - (i) अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्याधिक होना (ii) नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना • उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस	½ ½ ½ ½	
	अथवा (ख)(i) • टिंडल प्रभाव / प्रकाश का प्रकीर्णन • जब प्रकाश किरण पुंज धुएं या धूल से भरे कमरे में प्रवेश करता है तो इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, इससे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। • अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं । यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीणीत प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है ।	1 1 1	
	(ii) -0.5 D क्षमता वाले लेंस का उपयोग दूर की वस्तुओं कोसुस्पष्ट देखने के लिए है $P = \frac{1}{f}$ $-0.5\ D = \frac{1}{f}$ $f = \frac{1}{-0.5} = -2\ m$	1 1	5
36.	(क) (i) DNA / डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल/जीन (ii) अमीबा – द्विखण्डन विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। लेस्मानिया → इनमें द्विविखंडन एक निर्धारित तल से ही होता है /	1 1 1	



अमीबा में द्विखण्डन



लेस्मानिया में द्विखण्डन

(iii) क्योंकि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊत्तक का निर्माण करती हैं तथा ऊत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं, शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है । — 2

अथवा

(ख) (i)

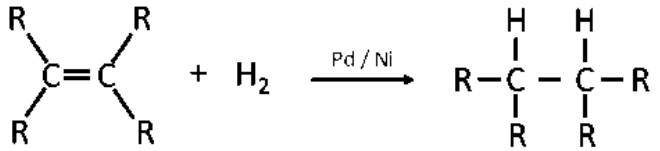
- प्लेसेंटा एक तश्तरीनुमा विशिष्ट उत्तक है जों गर्भाशय की भित्ति में धँसी होती है । — 1
- इसमें भ्रूण की ओर के ऊत्तक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊत्तकों में रक्तस्थान होते है जों प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं । — ½
- प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है एवं विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते है जिनका निपटान भी प्लेसेंटा के मध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है । — ½

(ii)

- यांत्रिक अवरोध e.g. कंडोम
- रासायनिक विधि /हार्मोनल विधि e.g: गोली के रूप में
- गर्भनिरोधी युक्ति e.g : लूप / कॉपर-T
- शल्यक्रिया तकनीक; e.g. शुक्रवाहिकाओ को अवरुद्ध कर / फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर — ½ x 6

(*कोई तीन*) — 5

खण्ड ड़

37.	(क) प्रोपाइन (ख) • संतृप्त कार्बन यौगिक नीली/स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। • असंतृप्त कार्बन यौगिक पीली/कालिखी ज्वाला उत्पन्न करते हैं। (ग) (i) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया करते हैं । उदाहरण :  *(कोई अन्य उदाहरण)* **अथवा** (ग) (ii) समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है। 	1 ½ ½ 1 1 1 ½+½	4
38.	(क) वह गुणसूत्र युग्म जो मानवों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। (ख) कुछ सरीसृप /छिपकली - लिंग निर्धारण ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है । / घोंघे - लिंग निर्धारण पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है । (कोई एक) (कोई अन्य उदाहरण) (ग) (i) नहीं • सभी नवजात चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से 'X' गुणसूत्र प्राप्त करते हैं । अत: नवजात का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है ।	1 ½+½ 1 1	

	जिस नवजात को अपने पिता से 'X' गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़की होगी एवं जिसे पिता से 'Y' गुणसूत्र वंशानुगत होगा वह लड़का होगा । **अथवा** (ग) (ii) यह लैंगिक जनन के माध्यम से सुनिश्चित होता है, जहां नर और मादा दोनों अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसलिए, प्रत्येक युग्मक नर-मादा की आनुवंशिक सामग्री का आधा हिस्सा वहन करता है । निषेचन के दौरान, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है और संतति में पूर्ण आनुवंशिक सामग्री को पुनर्स्थापित करता है. अत: संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।	2	4
39.	(क) (i) छत पंखा और बल्ब '**L**' में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कार्य करेंगे । (ii) सभी युक्तियाँ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कार्य करेंगी । (ख) P= VI 20W = 220V × I $\frac{20W}{220V}$ = I I = $\frac{1}{11}$ A= 0.09 A (ग)(i) • P = $\frac{V^2}{R}$ R = $\frac{44\times44}{10}$ = 193.6 Ω • कुल प्रतिरोध = 5 × 193.6 Ω = 968 Ω **अथवा** (ग) (ii) • बल्ब '**L**' का दीप्त होना रुक जायेगा और परिपथ में अन्य बल्ब समान तेज से दीप्त होते रहेंगे । • फ्यूज F_1 के पिघलने पर बल्ब '**L**'का परिपथ टूट जायेगा जबकि अन्य बल्बों का परिपथ बल्ब '**L**' के पार्श्वक्रम में पूर्ण रहेगा ।	½ ½ 1 1 1 1 1	4

****